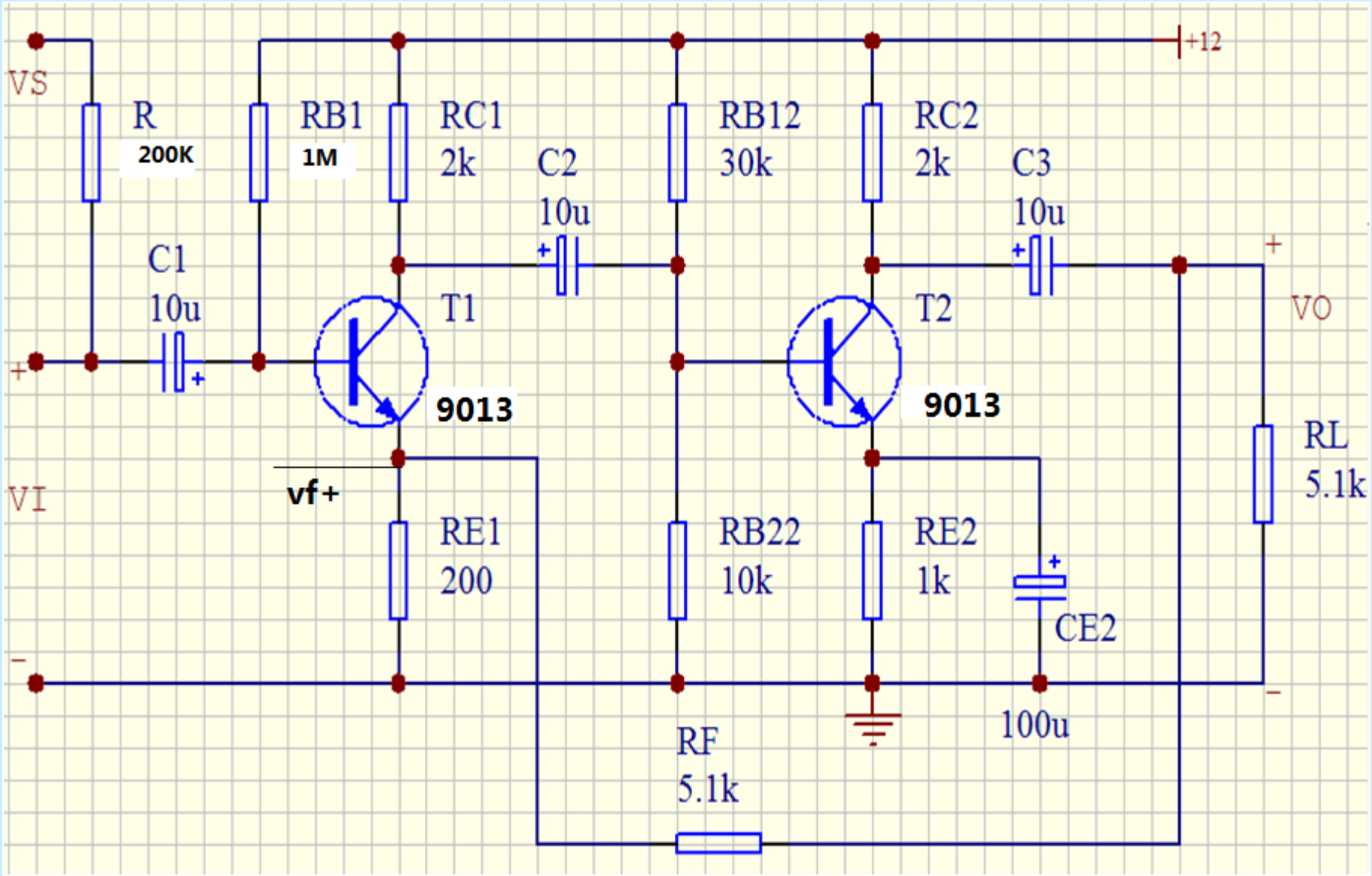
实验三　负反馈放大器

一、实验电路



二、实验内容和方法

1. 连接电路，测静态工作点：V_{B1}、V_{E1}、V_{C1}; V_{B2}、V_{E2}、V_{C2}。计算I_{B1Q}、I_{C1Q}、V_{CE1Q}、V_{BE1Q}；I_{C2Q}、V_{CE2Q}、V_{BE2Q}。

   注意：测静态工作点时，必须保证输入端的正弦交流信号为零。用万用表对地测量 B1、E1、C1; B2、E2、C2 端的电压。

2. 在小信号下（如输入信号为：V_i=10mV/1kHz），测量负反馈放大器的电压放大倍数A_{Vf} 和反馈系数F_V。

   方法：用示波器分别测出V_i、V_O和V_f，则$A_{Vf}= V_O/V_i$, $Fv= V_f / Vo$。并验证$A_{Vf}\approx 1/F_V$。

3. 在小信号下，测负反馈放大器闭环状态下的输入电阻Ri和输出电阻R_O。

4. 在小信号下，测负反馈放大器闭环状态下的通频带。

   方法：首先，输入V_i=10mV/1kHz正弦交流信号，测输出电压V_{om}；增加信号频率直到输出电压$V_O=0.707V_{om}$，这时所对应的信号频率即为该放大器的上限频率f_H；然后，降低信号频率直到输出电压$V_O=0.707V_{om}$，这时所对应的信号频率即为此放大器的下限频率f_L。

   $f_B=f_H-f_L$。注意：在改变频率的过程中必须保持V_i=10mV不变。

（选做：测量放大器开环电压增益、输入电阻、输出电阻、通频带。）

注意事项：

1、万用表DCV档测量：Vb2—3v；Vc2—7.6v；Vb1—1v；Vc1—8.4v；静态工作点如果不对，考虑：12v电源是正确；电阻阻值是否正确；和电阻并联的电容是否正确；连线逻辑是否正确；**静态工作点对了才能做后续的实验，如果工作点对，无放大的波形出来，则考虑电容、电路连线逻辑等对不对；**

2、除了静态工作点，其他参数（ Vf Vo Vi Vs ）都用：示波器AC耦合方式测量峰峰值；

3、Vi 需要用示波器来测量，其峰峰值一般会小于信号源提供的值；

4、闭环：

1）测量输出增益、通频带 ： Vi= 峰峰值50mv sin、RL取5.1kΩ;

2）测输出阻抗： Vi= 峰峰值50mv sin、 RL取200Ω ；

5、开环：

1）测量输出增益、通频带 ： Vi=峰峰值10mv sin 、RL取5.1kΩ ；

2）测输出阻抗： Vi= 峰峰值10mv sin、 RL取5.1kΩ ；

6、测输入电阻Ri时，去掉RL； Vi=100mv/1KHz sin;

1）闭环时：串联电阻200kΩ;

2）开环时：串联电阻5.1kΩ ；

7、测量Vi 、Vf时示波器的地线一定在GND上；

8、当Vi的频率过大或过小时，波形就不是sin了，此时只需观察Vout的频率和Vi一致就行，记录峰峰值；

9、Vi Vs Vf都是交流小信号，要注意手动调x、y轴的范围，且通过手动的方式来测量，去掉毛刺的干扰；

10、测量交流信号时，要让屏幕上多显示几个周期的信号，且信号的幅度尽量充满屏幕；

11、频率较低时需要手动调x轴的范围，否则auto set屏幕上得不到整周期的信号。

实物图：连线疏密适度，少用导线

